



DWH

Модуль 4. Business Intelligence



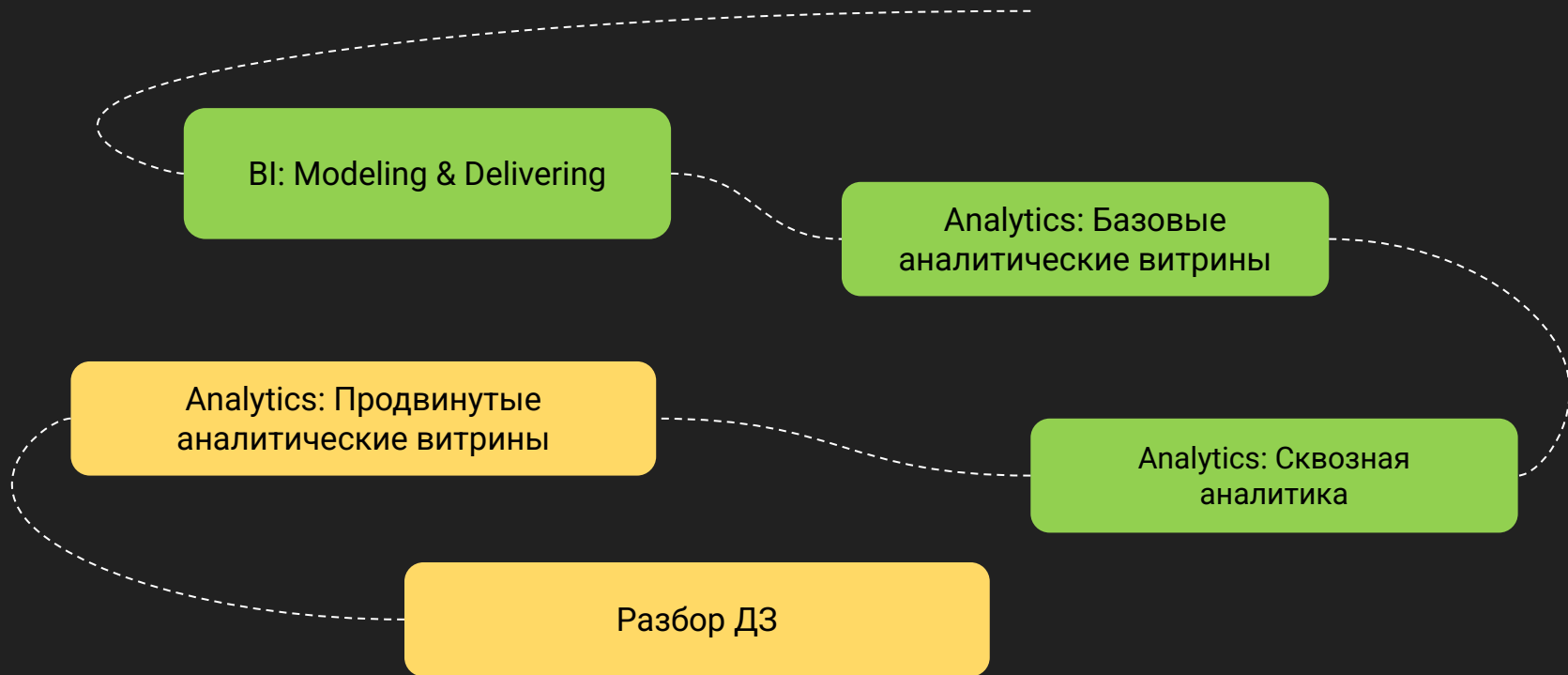
Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно и слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы

Карта модуля «Business Intelligence»



Тема вебинара

Analytics:

Продвинутые аналитические витрины



Гамаева Александра



@nasha_sashenka



Правила вебинара



Активно
участвуем



Задаем вопрос
в чат или голосом после
поднятой руки



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом



Ответьте себе или
задайте вопрос

Маршрут вебинара

Цели

Что такое «продвинутая» аналитика и зачем она нужна бизнесу?

Кому стоит начать использовать продвинутую аналитику?

Виды продвинутого анализа

Практика

Рефлексия

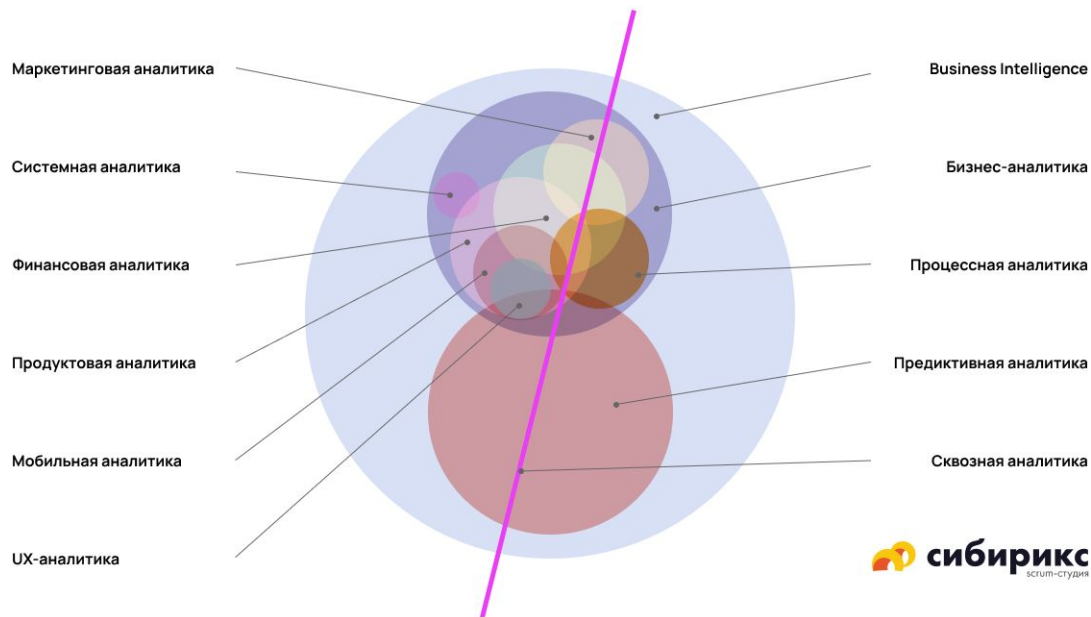
Цели вебинара

После занятия вы сможете

1.	Понять особенности продвинутого анализа данных
2.	Оценить возможность внедрения продвинутого анализа в бизнес-процессы
3.	Применить продвинутый анализ для решения своих задач

Продвинутая аналитика

Виды аналитики



Определение

Что такое продвинутая или предиктивная аналитика?

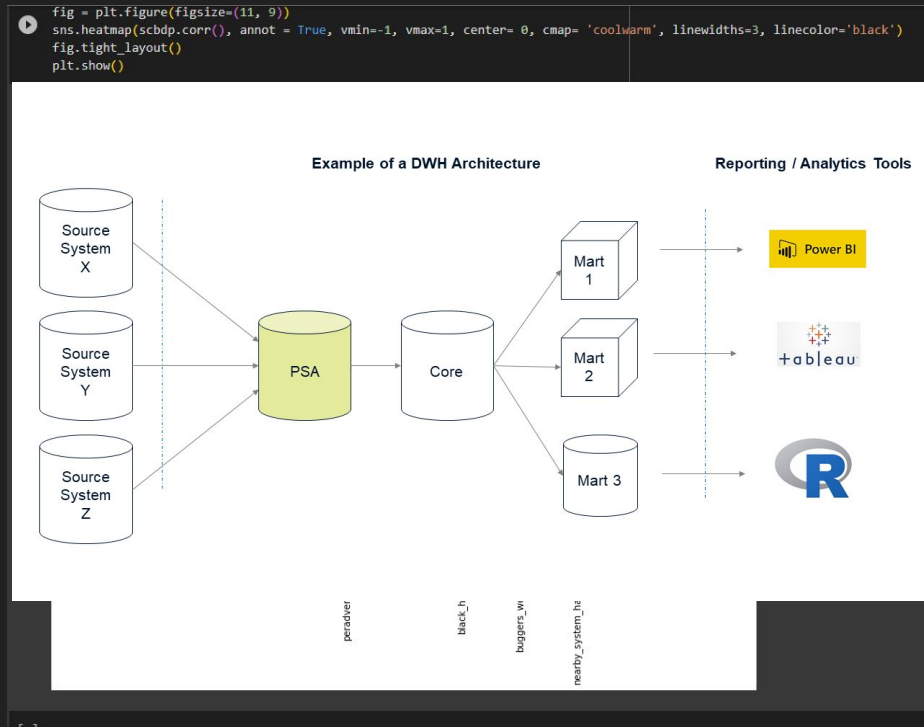
Это комплекс методов анализа данных и способов их интерпретации, позволяющий принимать успешные решения в будущем на основе результатов прошлых событий

Какими методами оперирует продвинутая аналитика?

При анализе используют большие массивы внутренних и внешних данных и элементы классической статистики, теории игр и функционального математического анализа

Как понять, что перед вами продвинутая аналитика?

1. Нетривиальная логика обработки данных
2. Обоснованное использование сложных алгоритмов
3. Обработка больших объемов данных



Где можно использовать продвинутую аналитику?



Финансы



Маркетинг и продажи



Развитие



Обслуживание клиентов

Где можно использовать продвинутую аналитику?



Финансы

На сколько мы сможем увеличить долю выручки, если разрешим кредитование клиентов с кредитным рейтингом ниже ... %?



Маркетинг и продажи

На сколько увеличится средний чек, при скидке на второй товар в 30%?



Развитие

Какие действия вы можете предпринять, чтобы занять позицию на рынке?



Обслуживание клиентов

Какой самый экономически эффективный способ обработки тикетов поддержки?

Где еще можно использовать продвинутую аналитику?



Везде, где:

- чтобы принимать управленческие решения, нужно опираться на анализ исторических и **прогнозных** данных
- необходимо находить неочевидные закономерности, **прогнозировать** события и риски, влияющие на стратегию компании

Внедрение в бизнес-процессы

ХАОТИЧНАЯ

- ручной процесс
- поверхностные данные
- некачественные данные
- нецельные данные

РЕАКЦИОННАЯ

- есть процессы
- данные принадлежат IT
- ограничение в размерах
- не рассчитывается KPI
- не определены роли
- данные не реконфигурируются

СТАБИЛЬНАЯ

- данные понятны
- процессы выстроены
- нечеткие роли
- данные не масштабируются
- небольшая нацеленность на бизнес
- много заплаток в данных
- часть данных достоверна
- KPI рассчитаны частично

ПРОАКТИВНАЯ

- данные имеют важность
- определены роли
- определены ответственные
- есть поддержка принятия решений
- есть аналитика причин
- нацеленность на бизнес
- поддержка IT
- легко получать данные пользователям
- рассчитывается весь KPI

ПРОГНОЗНАЯ

- информационный менеджмент
- данные ведут к изменениям в бизнесе
- совершенствование данных не прекращается
- данные выровнены
- аналитике можно доверять на 100%
- данные корректны
- аналитика сфокусирована на бизнесе

Основные отличия Data Science

Критерий	Advanced Analytics	Data Science
Цель	Решение конкретных бизнес-задач с использованием сложных аналитических методов	Разработка прогнозных моделей, AI/ML-решений и обработка больших данных
Методы	Статистика, прогнозное моделирование, оптимизация, A/B-тестирование	Машинное обучение, deep learning, NLP, компьютерное зрение, big data engineering
Глубина анализа	Фокус на интерпретации данных для принятия решений	Создание алгоритмов и автоматизированных систем
Инструменты	SQL, Excel, Power BI, Tableau, SAS, R (для статистики)	Python, R, TensorFlow, PyTorch, Spark, Hadoop
Примеры задач	Прогнозирование продаж, риск-анализ, оптимизация цепочек поставок	Рекомендательные системы, чат-боты, распознавание изображений

Основные тезисы

Подведем итоги

1.	Продвинутая или предиктивная аналитика (Advanced Analytics) - это комплекс методов анализа данных и способов их интерпретации, позволяющий принимать успешные решения в будущем на основе результатов прошлых событий
2.	Основное отличие продвинутой аналитики от процессной в том, что она использует большие массивы данных и сложные алгоритмы их обработки
3.	Внедрять продвинутую аналитику может только та компания, которая внедрила процессную аналитику и использует ее для процесса принятия решений в бизнесе

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



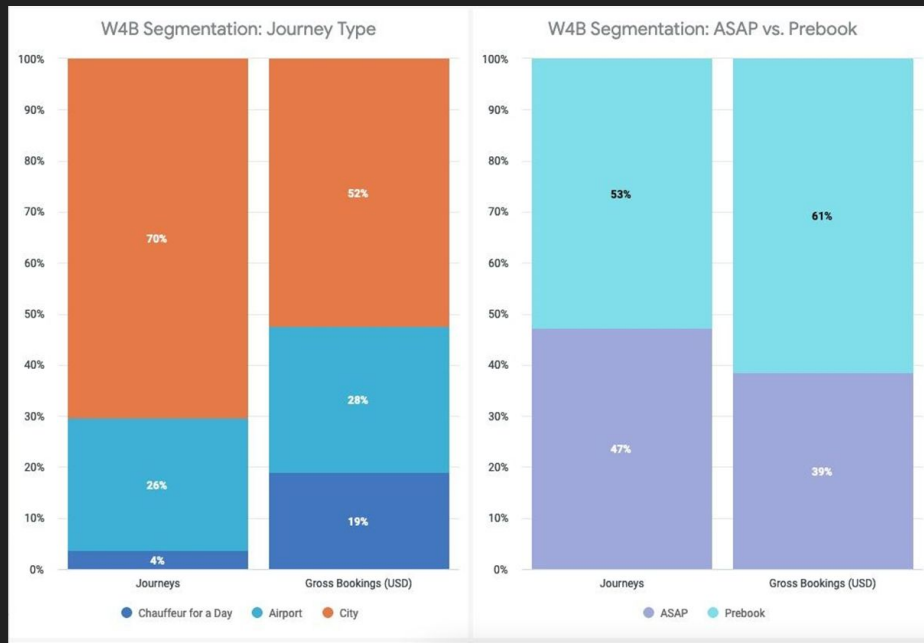
Ставим “-”,
если вопросов нет



Виды продвинутой аналитики

Сегментация

Сегментация (кластеризация клиентов, RFM-анализ) позволяет объединять клиентов в группы на основе критериев и адаптировать бизнес для каждой из групп. В результате у клиента появляется ощущение, что бренд знает его лично. Это не только повышает вероятность покупки, но и способствует росту лояльности к бренду



RFM – Recency, Frequency, Monetary Value

RFM – это метод, используемый для анализа потребительской ценности

Он группирует клиентов на основе истории их транзакций:

- Recency (Давность) – Как давно клиент совершил покупку?
- Frequency (Частота) – Как часто они совершают покупки?
- Monetary Value (Денежная ценность) – Сколько они тратят?



The thumbnail features a man's face on the right. On the left, there is a dark background with yellow and red text. At the top, a red banner says 'ЕВГЕНИЙ КУДАШЕВ'. Below it, in large yellow letters, is 'SQL RFM СЕГМЕНТАЦИЯ И ДАШБОРД TABLEAU'. A red box with the word 'ПРАКТИКА' has a yellow arrow pointing to the text. At the bottom left, there is a quote 'Go up and never stop' with an arrow pointing right. A timer '1:39:55' is in the bottom right corner of the video frame.

SQL В АНАЛИЗЕ ДАННЫХ РЕШАЕМ ПРИКЛАДНУЮ ЗАДАЧУ / ЕВГЕНИЙ КУДАШЕВ

1.8K views • Streamed 10 months ago

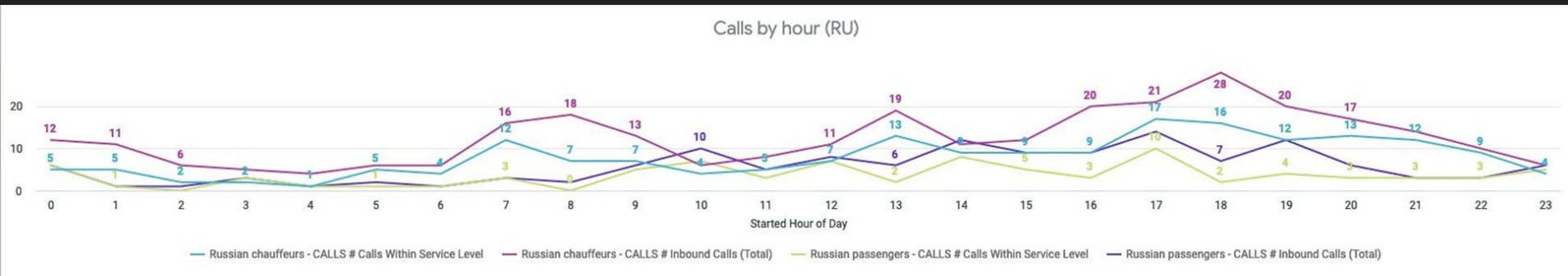
DataLearn

Разберем полный цикл задачи в анализе данных на примере RFM сегментации. Построим простое решение с помощью ...

Временные ряды

Временной ряд - это последовательность наблюдений за определенным параметром в разные моменты времени. Таким образом, временной ряд содержит информацию о том, как изменяется параметр со временем.

Цель анализа временных рядов - определить закономерности в изменениях параметра во времени и сделать прогноз на будущее.



Сессионизация

Сессия - это набор пользовательских действий в рамках заданного промежутка времени

Базовая задача сессионизации сводится к тому, чтобы превратить последовательность кликов из лога веб-сервера в набор сессий

Пример реализации

user_id	hit_id	ts	is_new_session	session_index	session_id
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	1d400fb0-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	2018-02-07T09:57:09.059Z	0	0	c445d18eafee5b88bb82a73d71ca81bc
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	1d3e13e0-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	2018-02-07T09:57:09.059Z	0	0	c445d18eafee5b88bb82a73d71ca81bc
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	29677b20-0bd4-11e8-9f83-fd5f468d3f53	2018-02-07T09:57:29.091Z	1	1	c12c673aa0b307159f71c010e3e36143
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	2968dab0-0bd4-11e8-9f83-fd5f468d3f53	2018-02-07T09:57:29.099999Z	0	1	c12c673aa0b307159f71c010e3e36143
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	321fb070-0bd4-11e8-8799-eb14f909dc55	2018-02-07T09:57:43.72Z	1	2	50d136e9f3f0cbcfaf2435eb7c56a0bae
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	321dabb0-0bd4-11e8-8799-eb14f909dc55	2018-02-07T09:57:43.7209999Z	0	2	50d136e9f3f0cbcfaf2435eb7c56a0bae
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	35d7fd80-0bd4-11e8-8799-eb14f909dc55	2018-02-07T09:57:49.9709999Z	0	2	50d136e9f3f0cbcfaf2435eb7c56a0bae
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	35d90ef0-0bd4-11e8-8799-eb14f909dc55	2018-02-07T09:57:49.982Z	0	2	50d136e9f3f0cbcfaf2435eb7c56a0bae
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	44531cf0-0bd4-11e8-8799-eb14f909dc55	2018-02-07T09:58:14.2409999Z	0	2	50d136e9f3f0cbcfaf2435eb7c56a0bae
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	44519650-0bd4-11e8-8799-eb14f909dc55	2018-02-07T09:58:14.2449999Z	0	2	50d136e9f3f0cbcfaf2435eb7c56a0bae
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	44d5f760-0bd4-11e8-8799-eb14f909dc55	2018-02-07T09:58:15.1749999Z	0	2	50d136e9f3f0cbcfaf2435eb7c56a0bae
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	44e041c0-0bd4-11e8-8799-eb14f909dc55	2018-02-07T09:58:15.2009999Z	0	2	50d136e9f3f0cbcfaf2435eb7c56a0bae
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	4eb00190-0bd4-11e8-a5c0-c1c69c864164	2018-02-07T09:58:31.641Z	1	3	e1feb1f00d3c1d0d40f722841ba3e#f28
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	4eb11300-0bd4-11e8-a5c0-c1c69c864164	2018-02-07T09:58:31.648Z	0	3	e1feb1f00d3c1d0d40f722841ba3e#f28
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	5d9c3250-0bd4-11e8-a5c0-c1c69c864164	2018-02-07T09:58:56.684Z	0	3	e1feb1f00d3c1d0d40f722841ba3e#f28
1d398000-0bd4-11e8-8c77-ad41a47e75de	5d9de000-0bd4-11e8-a5c0-c1c69c864164	2018-02-07T09:58:56.694Z	0	3	e1feb1f00d3c1d0d40f722841ba3e#f28

Когортный анализ

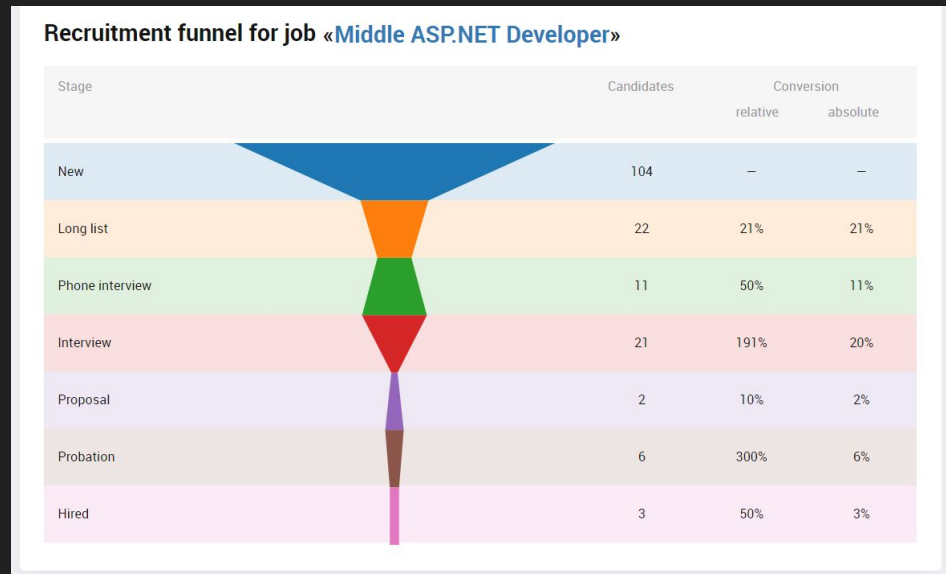
Суть когортного анализа — объединение клиентов (пользователей, посетителей) в группы по одинаковым характеристикам или атрибутам и отслеживание их поведения во времени

Когорта	Размер когорты	ROI РК в Яндексе по месяцам				
		1	2	3	4	5
Февраль – 2020	297	59,99%	98,75%	119,87%	143,34%	169,54%
Март – 2020	325	42,11%	63,84%	94,71%	122,17%	—
Апрель – 2020	300	66,14%	103,71%	139,55%	—	—
Май – 2020	275	19,74%	77,45%	—	—	—
Июнь – 2020	311	23,55%	—	—	—	—

Анализ воронок и расчет конверсий

Воронка конверсий (она же воронка продаж, воронка e-commerce, воронка сайта и так далее) — это один из способов описать путь, по которому вы запускаете людей в бизнес-процесс. Воронка так называется потому, что на каждом следующем уровне людей остается все меньше, зато они все ближе к конверсии. Конверсию можно определить как любое действие, которого вы хотите добиться

Пример реализации



Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет



Практика

Рефлексия

Цели вебинара

После занятия вы сможете

1.	Понять особенности продвинутого анализа данных
2.	Оценить возможность внедрения продвинутого анализа в бизнес-процессы
3.	Применить продвинутый анализ для решения своих задач

Рефлексия



Что интересного и важного узнали на вебинаре?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии**